厦门大学《数值分析》

信息科学与技术学院计算机2006年级计算机专业

主考教师：曲延云　鞠颖　　试卷类型：（A卷）

1.（15%）假设计算球体积允许其相对误差限为2%，求测量球半径的相对误差限最大为多少？

2.（15%）求一个次数不高于5的多项式$P_5(x)$满足下列插值条件：

$$P_5(0)=2,\ P_5(1)=1,\ P_5(2)=2,\ P_5'(0)=-2,\ P_5'(1)=-1,\ P_5''(0)=-10$$

3.（15%）构造在区间$[0,\frac{\pi}{2}]$上的正交多项式$P_0(x),P_1(x),P_2(x)$，并利用所构造的正交多项式求 a,b,c,使

$\int_0^{\frac{\pi}{2}}[aP_2(x)+bP_1(x)+cP_0(x)-\sin x]^2dx$达到最小。

4.（15%）对于高斯型求积公式$\int_a^b\rho(x)f(x)dx\approx\sum_{k=0}^{n}A_kf(x_k)$，证明：求积系数

$A_k>0$, k=0, 1, 2. . . , n，且$\sum_{k=0}^{n}A_k=\int_a^b\rho(x)dx$.

5.(15%)应用 Doolittle 方法解线性方程组（10）

$$\begin{aligned}x_1+2x_2+x_3&=0\\2x_1+2x_2+3x_3&=3\\-x_1-3x_2&=2\end{aligned}$$

6.(15%)设$A=\begin{bmatrix}10&a&0\\b&10&b\\0&a&5\end{bmatrix}$，$\det A\neq0$，用$a$，$b$表示方程组$Ax=d$的 Jacobi 迭代法及 Gauss－Seidel 迭代法收敛的充分必要条件。（20）

7. (10%)利用 Newton 法求解下列方程组：（15）

$$\begin{cases}x^2+y^2-5=0\\(x-1)y-3x-1=0\end{cases}$$

在（1，1）附近的近似解，迭代二次求$(x^{(1)},y^{(1)})^T,(x^{(2)},y^{(2)})^T$。